ANEXO 5 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Indicadores de controle tecnológico

Código POL-CT-116-A5 · Revisão R01 · 21/10/2026 · Status PR

Rev.	Data	Status	Descrição
R01	21/10/2026	PR	R01 (21/10/2026): indicadores CT-13 (fontes qualificadas) e CT-14 (fichas de cálculo fornecidas), junto com a Política R03. R00 (17/10/2026): emissão inicial

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico Assinatura/data: [a assinar na emissão]	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: [a assinar na emissão]

1. Objeto

Este anexo detalha a seção 15 da Política de Controle Tecnológico de Obras: fórmulas, fontes de dados, metas, periodicidade e painel mensal.

2. Indicadores

Código	Indicador	Fórmula	Fonte	Meta	Periodicidade
CT-01	Cobertura do controle	Ensaios executados no período dividido por ensaios previstos no ITP para a produção do período, por frente	Plataforma de dados; ITP; boletim de produção	≥ 95%	Mensal
CT-02	Cobertura da verificação independente	Determinações da Concessionária dividido por determinações da EXECUTORA, por família	Plataforma de dados	≥ 10% e mínimos do Anexo 1	Mensal
CT-03	Conformidade na primeira avaliação	Lotes aceitos sem RNC dividido por lotes avaliados	Relatórios de liberação; matriz de RNC	≥ 90%	Mensal
CT-04	RNC no prazo	RNC encerrados em até 30 dias corridos dividido por RNC encerrados	Matriz de RNC	100%	Mensal
CT-05	RNC vencidos	Quantidade de RNC abertos com prazo expirado	Matriz de RNC	0	Semanal
CT-06	Prazo de laudo	Laudos emitidos no prazo da classe de urgência dividido por laudos emitidos	Plataforma de dados; OS	≥ 95%	Mensal
CT-07	Divergência entre laboratórios	Verificações com divergência dividido por verificações comparáveis, por propriedade	Plataforma de dados; atas	≤ 5%, sem divergência sistemática	Mensal

Código	Indicador	Fórmula	Fonte	Meta	Periodicidade
		e laboratório			
CT-08	Calibração vigente	Equipamentos com certificado válido dividido por equipamentos em uso	Cadastro de equipamentos	100%	Mensal
CT-09	Pontos H com liberação registrada	Liberações registradas dividido por pontos H ocorridos	Registros de liberação; diário de obra	100%	Mensal
CT-10	Capacidade do processo	Cpk por propriedade crítica, usina e traço, calculado com os limites de projeto	Plataforma de dados	Informativo; plano de ação abaixo de 1,00	Mensal
CT-11	Diligências realizadas	Diligências realizadas dividido por diligências programadas (qualificação, acompanhamento, extraordinária)	OS; relatórios de diligência	100%	Mensal
CT-12	Entrega de dados	Registros lançados em até 1 dia útil dividido por registros lançados	Plataforma de dados	≥ 95%	Mensal
CT-13	Fontes qualificadas	Lotes com todas as fontes no estado "qualificada" (Anexo 7) dividido por lotes avaliados	Cadastro de fontes; registros de lote	100%	Mensal
CT-14	Fichas de cálculo fornecidas	Laudos emitidos com ficha de cálculo fornecida e versão registrada (Anexo 9) dividido por laudos emitidos	Plataforma de dados; laudos	100%	Mensal

Propriedades críticas para o CT-10: teor de ligante, granulometria (peneira 0,075 mm), grau de compactação, vazios da mistura asfáltica, resistência do concreto.

3. Regras de cálculo

- Período: mês civil, com corte no último dia; o relatório mensal é entregue em 5 dias úteis.
- Denominador zero: o indicador é informado como não aplicável no período, sem contar para a meta.
- Dados de origem: a plataforma de dados, quando indicada; até lá, o banco editável entregue no CDE.
- Cada indicador é apresentado por frente, por família de material e consolidado por obra e por zona.
- Séries históricas são mantidas desde a primeira OS; a mudança de regra de cálculo é registrada com a data de início.

4. Painel mensal

Bloco	Conteúdo
Resumo	Três números: lotes avaliados, RNC abertos, RNC vencidos
Cobertura	CT-01 e CT-02 por frente e família, com a produção do período

Bloco	Conteúdo
Qualidade	CT-03 e CT-10, com cartas de controle das propriedades críticas por usina e traço
Não conformidades	CT-04 e CT-05; matriz de RNC abertos com classe, idade e responsável; RNC repetidos
Laboratórios	CT-06, CT-07, CT-08, CT-11 e CT-14; divergências por propriedade e laboratório
Acervo	CT-09, CT-12 e CT-13; pendências de entrega no CDE e na plataforma; fontes suspensas
Ações	Planos de ação abertos, com responsável e prazo; metas não atingidas por 2 meses seguidos

5. Uso dos indicadores

Os indicadores são revisados na reunião mensal de análise de resultados, com a Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico, a Fiscalização, o responsável técnico do laboratório contratado e, quando convocada, a EXECUTORA. Meta não atingida por 2 meses seguidos gera plano de ação com responsável e prazo. Os indicadores alimentam a avaliação de desempenho dos fornecedores e a revisão anual desta política.